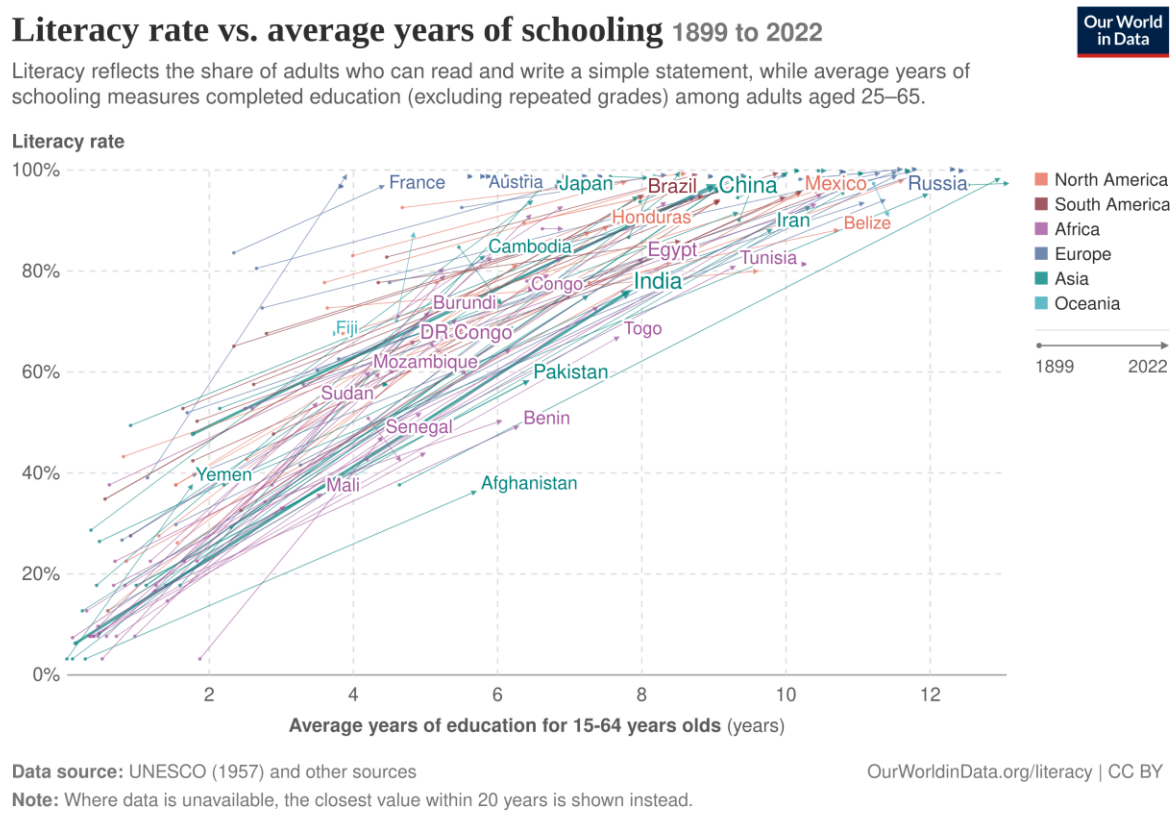
PRÀCTICA 1: DESMUNTANT LA MENTIDA VISUAL

1. Diagnòstic Crític



Font de la imatge: https://ourworldindata.org/grapher/literacy-rates-vs-average-years-of-schooling?time=earliest..latest

Des de un primer moment tota persona que vegi aquest gràfic pot fer-se la mateixa pregunta, que es tanta línia i que m'està dient? I efectivament la primera falla del gràfic es troba en que no ens podem fer-nos cap mena de idea que transmet el gràfic, sinó que ens exigeix fer un esforç major per a poder començar a entendre que esta dient; només amb això ja esta traicionant el que un gràfic ha de representar.

La segona òbviament es la sobrecàrrega de informació que hi ha degut a la excessiva quantitat de informació que es vol representar sense que digui res, a més de que els colors són tons semblants.

I si la quantitat de línies no et deixava amb més preguntes que respostes una informació molt important es la llargada d'aquestes línies, ja que les línies curtes indiquen que amb un temps llarg hi ha hagut valors semblants, les línies llargues indiquen que ha canviat molt al llarg del temps, tot i que un punt a favor es la correctesa a l'hora de representar les dades matemàticament, ja que no hi ha problemes als eixos ni a les representacions, malgrat això aquest gràfic es un desastre.

2. Modelització de Dades

Tal com es pot veure les dades tenen els camps de entitat, que es el país que es representat junt amb el seu codi, any en que s'ha pres les dades, el literacy rate, es a dir, el percentatge de gent d'aquell país que sap llegir i escriure, la mitjana d'anys d'educació que te la gent d'entre 15 a 64 anys, la població d'aquell país i per últim a quin continent forma part aquell país.

Afghanistan	AFG	2015	33.75	4.81	33831767	Asia	
Afghanistan	AFG	2020	36.014965	5.69	39068977	Asia	
Afghanistan	AFG	2021	37.27		40000410	Asia	
Africa	OWID_AFR	1870		0.057632297	122086255		
Africa	OWID_AFR	1875		0.0679372	125042995		
Africa	OWID_AFR	1880		0.0829817	128194527		
Africa	OWID_AFR	1885		0.10104209	131669056		

Com es pot veure a la imatge de dalt, també hi ha entrades del tipus continent que son agrupacions que a mi de moment em molesten, ja que primer necessito tenir un arxiu amb les dades pures i ja després faré jo mateix aquestes agrupacions, no fer-les aparèixer al les dades base, per tant el primer que faig es eliminar tots aquells valors que no em tinguin la forma de ser un país en un any amb x anys d'educació, y valor de literatura i una població de z habitants.

Llavors a partir d'aquí he adjuntat les dades segons el gràfic o KPI que he fet, per exemple, per a saber el nivell de globalització global el que he fet ha sigut crear un subgrup de dades segons el país, i llavors ordenar-les segons l'any de forma creixent agafant l'ultima dada de cadascun i fent el promig d'ells aconsegueixo la mitjana d'alfabetització global. Com que també indico el promig d'anys escolaritzats al mon aquestes dades que indicava anteriorment tenen també la columna de anys d'escolarització, per tant amb només amb les operacions anteriors obtenim la informació per representar 2 KPI's diferents.

Però parlant en termes més generals del meu tractament de dades, les he ajuntat de 3 maneres:

- En tots aquells gràfics que parlen de situacions actuals faig grups segons el país que toca, i els ordeno de forma cronològica.

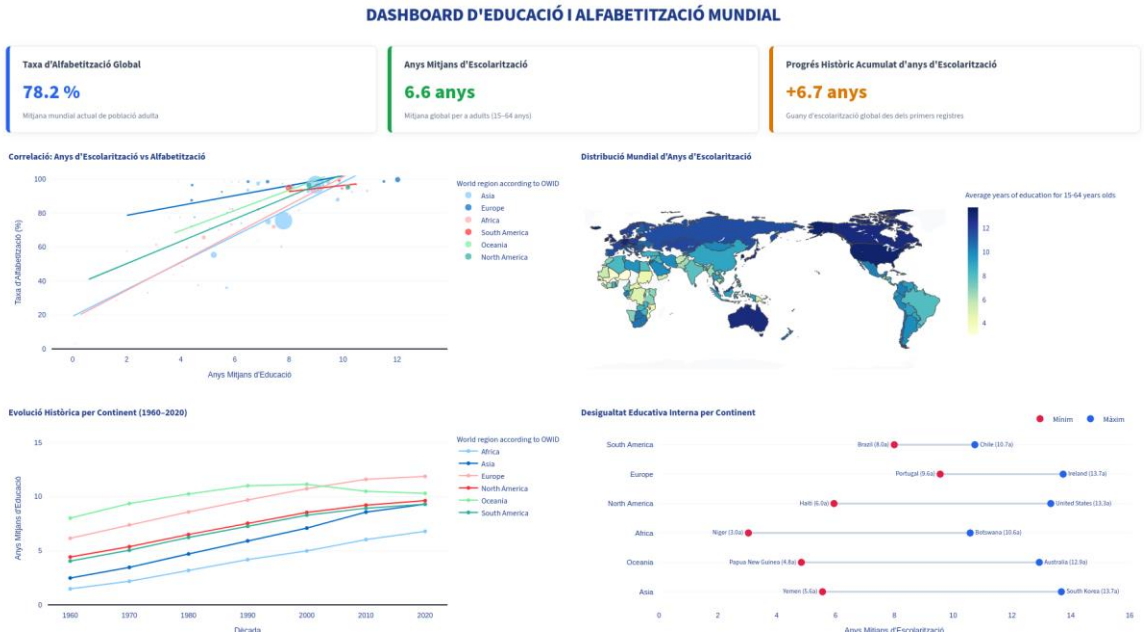
- Per al gràfic de evolució històrica he truncat les dades a les que s'obtenen a partir del 1960, ja que les anteriors tinc seriosos dubtes que fossin dades digitalitzades, per tant no les agafaré com a vàlides.

- I la tercera manera i la més curiosa es troba en el 4t gràfic (baix dreta), en que necessito saber el país del continent amb més anys d'escolarització i el que menys de cada continent. De forma que he hagut de buscar primer per cada sub-agrupació formada pels països de cada continent els països amb màxims i minis de anys escolaritzats, i amb aquets països formar un diccionari amb la següent estructura:

[nom del continent] [nom del país mínim] [valor del país mínim] [nom del país màxim] [valor del país màxim] [diferencia entre màxim - mínim].

De forma que em queda un dataset de 6 files per cadascun dels continents amb l'estructura de dalt, per mi ha sigut una forma curiosa de processament de dades.

3. Explicació del Disseny



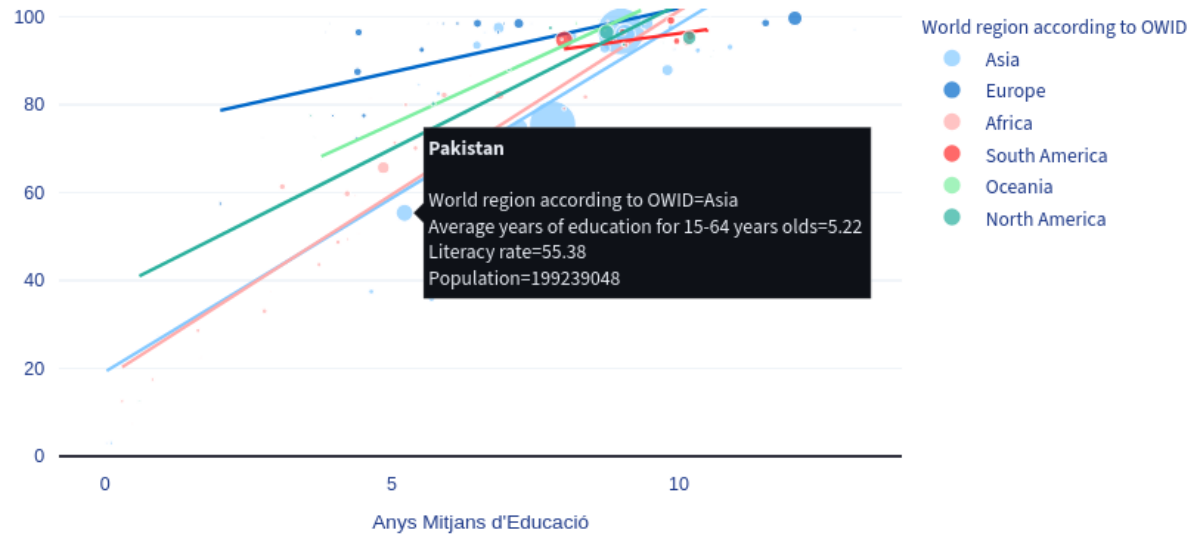
Com es pot veure l'estructura principal consisteix en tenir 3 KPI a la part superior amb 3 dades impactants i significants que tot el mon pugi entendre per a saber ràpidament de que tracta el tema. Tot i que el tema del gràfic original es de comparar el promig d'alfabetització dels països respecte als anys d'escolarització, en aquestes dades he ficat coses més intuitives, com la taxa d'alfabetització mundial, el promig d'anys mitja d'escolarització i el creixement desde els meus primers registres d'anys d'escolarització, per tant intento que aquesta informació arribi a un públic general.

En els gràfics trobem el primer gràfic per a veure mitjançant les linies de regressió la relacio entre la cantitat d'anys invertits en escolarització i el percentatge alfabet d'aquell país. Aquí segons el meu criteri es mostra una dada força impactant i per això es el primer gràfic de tots, i es veure com en els mateixos anys de escolarització que un

continent li dedica veure els diferents percentatges d'alfabetització que hi ha, de forma que tot i que el temps es el mateix, el resultat no ho és.

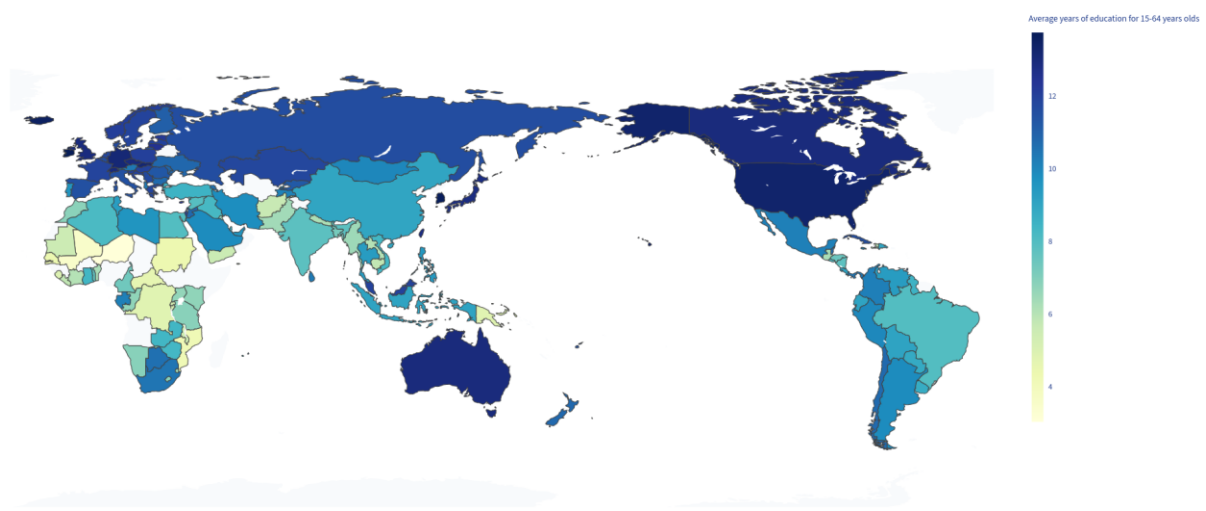
En el segon simplement es veure a escala global per zones com es troba el mon actualment i el tercer l'evolució a través dels anys com la majoria ha crescut. L'últim en canvi l'he fet amb l'intenció de mostrar com de dispers pot ser un continent, i la comparació entre els continents, com es veu per exemple observant les diferencies dels anys mínims entre continents, o veure que tant llarga es la línia que separa el país amb la menor dedicació d'anys i la que més.

Respecte al dinamisme he implementat primer la selecció fent que es desplegi una mica més d'informació respecte al país, per donar una mica més de context al gràfic tal com es mostra a la imatge:



També he afegit el filtratge, ja que pot resultar interessant centrar-te en nomes la comparació entre 2 continents en temés educatius, tot i que al ser gràfics poc cargats queda una idea prou clara, continua sent útil.

Per últim també hi ha un zoom de forma nativa donan-li al full-screen del submenú que surt a la part superior dreta, de forma que el principal problema de tenir 4 gràfics petits i no poder apreciar-los be queda inmediatament resolta, per mi és la que més útilitat aporta en aquest dashboard, ja que et permet tenir una idea clara general i a sobre poder especialitzar-te en els detalls.



4. Annex Tècnic

Repositori : https://github.com/etraver/MiV-Practica1.git